Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ПИН

Дисциплина:

«Информатика»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

«Основы работы с Virtual Box и Linux»

Выполнила:

Сафонова Арина, студентка группы K3341

_____
(подпись)

Проверила:

_____
(отметка о выполнении)

_____
(подпись)

Санкт-Петербург

Цель работы

Освоить работу с виртуальной машиной VirtualBox и консолью Linux: выполнять команды, создавать shell-скрипты, перенаправлять вывод и работать с файлами.

Артефакты выполнения

Скрипт script11

```
#!/bin/bash
{
date
hostname
whoami
pwd
} | tee res1
```

Скрипт script12

```
#!/bin/bash
mkdir -p LAB1/STEP1

cp res1 LAB1/
cp res1 LAB1/STEP1/

rm res1

find LAB1 > res2

echo "Таким был файл res1:" >> res2
cat LAB1/STEP1/res1 >> res2
echo "Конец файла res1" >> res2

find LAB1 -name "res1" -delete
```

Итоговый файл res2

```
LAB1
LAB1/STEP1
LAB1/STEP1/res1
LAB1/res1
Таким был файл res1:
Чт 20 авг 2026 20:05:36 MSK
VM1
root
/root/pr1-checked
Конец файла res1
```

Проверка скриптов

```
chmod u+x script11 script12
./script11
./script12
cat res2
find LAB1 -name res1
```

Скрипты выполнены в VM1 от имени root. После выполнения script12 поиск res1 в LAB1 не вывел ни одного пути.

Параметры виртуальной машины

VM1: Debian 13.6 (ARM 64-bit), 4096 МБ оперативной памяти, 2 ядра процессора. Подключён один сетевой адаптер в режиме «Сеть NAT», сеть Lab4NAT. Пакет links установлен; исполняемый файл - /usr/bin/links.

Проверка снимка

Создан снимок «ПР1 до создания TEST1». Затем в /root/pr1-checked выполнены mkdir TEST1 и ls -d TEST1: каталог появился. После выключения VM1 средствами VirtualBox и восстановления снимка команда ls -d TEST1 сообщила, что каталог отсутствует. Файлы script11, script12 и res2 сохранились.

Ответы на вопросы

Назначение команд и примеры

hostname - выводит имя хоста. Пример: hostname

pwd - выводит путь текущего каталога. Пример: pwd

whoami - выводит имя эффективного пользователя. Пример: whoami

who - показывает вошедших в систему пользователей. Пример: who

date - выводит текущие дату и время. Пример: date

ls - показывает содержимое каталога. Пример: ls -la

mkdir - создаёт каталоги. Пример: mkdir -p LAB1/STEP1

touch - создаёт пустой файл или обновляет его временные метки. Пример: touch file.txt

cd - меняет текущий каталог оболочки. Пример: cd LAB1

cp - копирует файлы и каталоги. Пример: cp res1 LAB1/

mv - перемещает или переименовывает. Пример: mv old.txt new.txt

rm - удаляет файлы. Пример: rm file.txt

rmdir - удаляет пустые каталоги. Пример: rmdir STEP1

find - ищет объекты в дереве каталогов. Пример: find LAB1 -name res1

grep - ищет строки по образцу. Пример: grep -F "текст" file.txt

cat - выводит и объединяет содержимое файлов. Пример: cat res2

echo - выводит строку. Пример: echo "Привет"

Действие chmod

Команда chmod u+x script11 script12 добавляет владельцу файлов право выполнения. Содержимое скриптов не изменяется. После этого их можно запускать по пути ./script11 и ./script12; строка #!/bin/bash задаёт интерпретатор Bash.

Поиск файла по подстроке в содержимом

```
find . -type f -exec grep -lF -- 'подстрока' {} +
```

find перебирает обычные файлы, а grep проверяет их содержимое. Ключ -F задаёт буквальную подстроку, -l выводит только имена совпавших файлов. Условие -name ищет по имени файла, а не по содержимому.

Варианты поставки Debian

Netinstall - небольшой установочный образ. Базовые пакеты берутся с образа, дополнительные пакеты обычно загружаются из сетевого репозитория.

Live-image - образ готовой системы для запуска без установки. При установке через live-установщик система переносится с образа; дополнительные пакеты и обновления загружаются из репозиториев.

DVD - установочный образ с более широким набором пакетов. Пакеты, имеющиеся на DVD, устанавливаются с него без сети; недостающие пакеты и обновления можно получить из репозиториев.

Cloud - готовый образ диска для облачной или виртуальной среды. Базовые пакеты уже установлены в образе; при последующей настройке дополнительные пакеты берутся из репозиториев.

Режимы сети VirtualBox

NAT - отдельная трансляция адресов для одной виртуальной машины с выходом во внешнюю сеть. Прямое взаимодействие разных машин через такой NAT по умолчанию не обеспечивается. «Сеть NAT» объединяет машины в общую виртуальную сеть и предоставляет им выход наружу через NAT. «Внутренняя сеть» связывает машины одной внутренней сети; сама по себе не предоставляет доступ к хосту и внешней сети.

Использование GAI

GAI использовался для уточнения непонятных моментов задания и работы команд.

Список использованных источников

1. Практическая работа № 1 «Основы работы с Virtual Box и Linux».
2. Артём Береснев. «Введение в ОС Linux». Лекция 1 «Обзор предметной области».